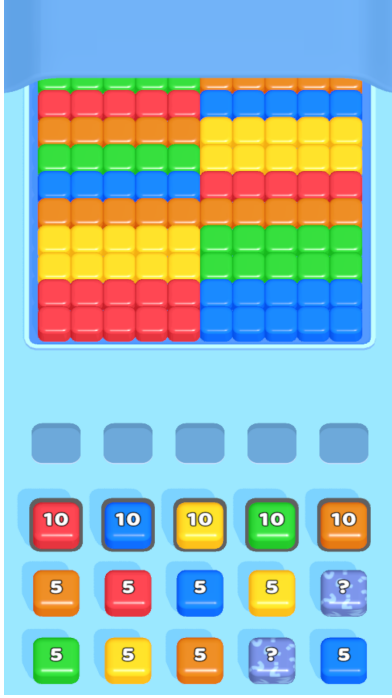


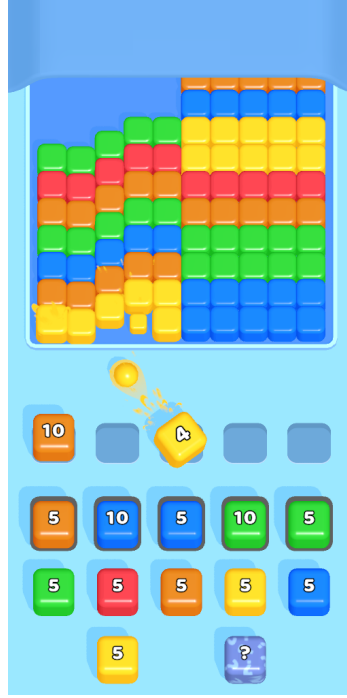
This Is Blast

Apps Game Developer Case · Salih Gireniz · 1-7 Eylül 2026

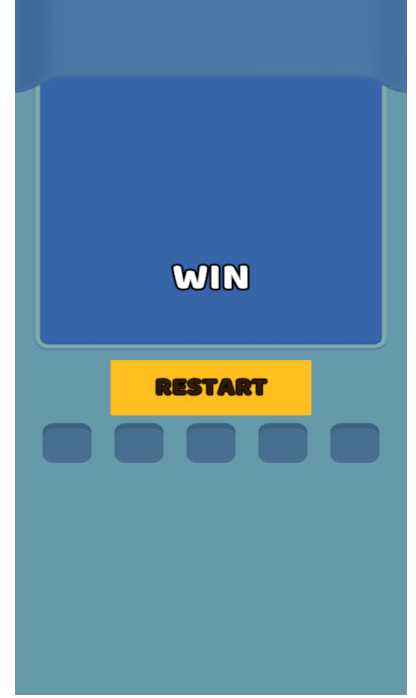
Voodoo'nun *This is Blast!* çekirdek döngüsünün sıfırdan yapımı: 10x10 küp ızgarası, beş slot, ön sırası tıklanabilir bir shooter kuyruğu, gizli shooter'lar, WIN / LOST ekranları ve aynı leveli yeniden başlatan buton, JSON'dan okunan bir örnek level, merge yok. Unity 6000.0.68f1, URP 17. Sahne açılıp Play'e basıldığında level doğrudan başlar; menü yok.



Açılış: örnek level, iki gizli shooter



Üç shooter ateşte: mermi, iz ve sıçrama shooter'ın renginde



WIN ekranı ve aynı leveli yeniden başlatan buton

Depo: github.com/salihgireniz1/this_is_blast_replica (özel; info@apps.com.tr davetli). Bu rapor README'nin Türkçe özetidir; ayrıntı için depodaki Docs/ klasörü ve README.

1. Brief'te istenenler ve karşılıkları

Brief	Projede
10x10 ızgara, 5 slot, level'in belirlediği shooter kolonları, seçilebilir sıranın arkasında 2 görünür sıra	LevelSpawner; her yerleşim sayısı serileştirilmiş bir struct
Ön sıradaki shooter'a dokun; boş slotu koşar, kendi renginin ön küplerine ateş eder	GameDirector → GameLoop.TrySelect / TryShoot
Yıkılan küpün arkasındakiler shooter'a doğru akar	BoardModel ön indeksi + CollapseTweens
Mühimmat bitince sahneden çıkar, slotu boşaltır; mühimmat var hedef yoksa yerinde kalır	SlotRow: doluluk mühimmatın kendisidir
Gizli shooter: rengi seçilebilir sıraya gelince görünür	ShooterQueue.IsRevealed, LevelSpawner
WIN / LOST ekranı ve aynı leveli yeniden başlatan buton	LevelEndViewModel (R3) + LevelEndView, SceneRestarter
JSON'da tek örnek level: beş renk, gizli shooter, çözülebilir	Level_01.json; LevelFileTests her level dosyasında renk başına mühimmat ≥ küp kuralını doğrular
Merge yok	Yapılmadı; kancası da yok

Oyun hissi (juice), orijinal APK'dan kare kare ölçülüp elle ayarlandı: shooter'ın koşusu, iniş ezilmesi ve sayaç vuruşu, hedefe dönüş, shooter renginde izli mermi, küpün üst yüzünde sıçrama, çizilen ölüm eğrisi, kamera sarsıntısı, iki sesli ve perde titreşimli atış sesi.

2. Mimari

Altı assembly. Bağımlılık yönü asmdef referanslarıyla zorlanır, gelenekle değil; ArchitectureTests asmdef dosyalarını diskten okur ve bir katman üstündekine referans verirse kırmızıya döner.

Blast.Domain	saf C#: BoardModel, ShooterQueue, SlotRow, GameRules (noEngineReferences)
^	
Blast.Application	GameLoop: TrySelect / TryShoot, karar, kolon durumları
^	
Presentation	UI (MVVM, R3) Infrastructure (LevelParser, PaletteData)
^	
Blast.Bootstrap	GameLifetimeScope: VContainer kompozisyon kökü
Blast.Diagnostics	PerfProbe / PerfSweep; yalnız development build, oyun katmanına referans yok

- **Domain** Unity'yi bilmez ve içinde hiçbir şey hareket etmez: kart yazıldığı renkleri tutar, kolon başına bir ön indeks üzerinde yürür; kuyruk aynısını yapar. Bir slot, shooter'ın mühimmatı olduğu sürece doludur; "boş slot" ile "mühimmat bitti" birbiriyle çelişemez. GameRules üç saf fonksiyondur: en soldaki eşleşen ön küp, kazanıldı mı, kaybedildi mi.
- **Application** tek kullanım senaryosudur: GameLoop. Bir çağrı bir atışı bir küple değiştirir ve kararı aynı çağrıda yeniden okur; ekran hiçbir zaman bir hamle geç kalmaz. Önce *kazanıldı*, sonra *kaybedildi* sorulur, çünkü boşalmış kart ve dolu slot sırası ikisini de sağlar. Zaman kavramı yoktur; tempoyu Presentation verir.
- **Presentation** döngünün cevaplarını giydirir. GameDirector dokunuşu TrySelect'e çevirir ve her oturan shooter'ın atış döngüsünü UniTask ile yürütür; LevelSpawner dünya konumlarının tek sahibidir; view'lar itaatkârdır, karar vermez. Kolon durumu el sıkışması (LockColumn / MarkSettling / MarkSettled), domain küpü vurulduğu anda silerken merminin ekranda hâlâ havada olmasından doğar.
- **UI** R3 akışları üzerinde tek bir MVVM çifti. **Infrastructure** güven sınırıdır: parser her bozuk dosyayı yerini söyleyen bir FormatException ile reddeder.
- **Bootstrap** parse edilmiş modelleri, GameLoop'u, palet adaptörünü ve sahne bileşenlerini kaydeder; VContainer grafiği kurar ve her bileşenin [Inject] Construct'ını çağırır.

3. Testler

Takım	Sayı	Çalıştırma
Unity EditMode, assembly Blast.Tests	92	Test Runner penceresi
Level editörü, level-editor/logic.js	41	node --test level-editor/logic.test.js

Oyunun her kuralının testi var; MonoBehaviour'lar Humble Object deseniyle test edilir. Sessizce kırılan iki şeyi iki test korur: asmdef bağımlılık yönü ve her level dosyasında renk başına mühimmat $\geq$ küp kuralı (brief'in uyardığı "kırmızı küp var, kırmızı shooter yok" leveli).

4. Level verisi ve orijinal oyunun okunması

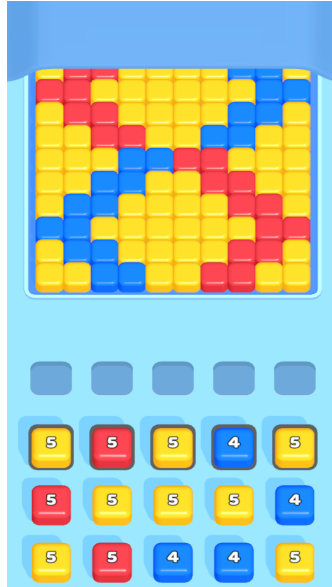
Level bir metin dosyasıdır: sıralar ön sıradan başlayarak kolon başına bir harf (Y R B G O), her shooter kolonu önden arkaya, hidden rengi ön sıraya kadar gizler. level-editor/index.html bağımlılıksız bir HTML editördür: kartı boyar, kuyruğu otomatik doldurur, testlerle aynı kontrolleri yapar.

```
{ "boardLayers": [ { "rows": ["RRRRRBBBBB", "..."] } ], "slotCount": 5, "shooterColumns": [ { "shooters": [ { "color": "R", "ammo": 10, "hidden": false } ] } ] }
```

Orijinal APK okundu, kopyalanmadı

Yayınlanan build UnityPy ile açıldı; kural: **sayı oku, asset alma**. Görünümün nelerden oluştuğu ölçüldü (Linear renk uzayı, küp tonları, TCP2 ramp değerleri, gölge bayrakları) ve 2447 levelin nasıl saklandığı çıkarıldı: kart ve deste sütun-major, kartın son sırası shooter'lara bakar, gizli shooter bir SecretItem bayrağı, mühimmat her shooter için sabit 20. Levellerin 6 A/B kohortuna ayrılması (onboarding, 7. gün, erken churn) orijinalin canlı-operasyon yüzeyini de gösterdi.

Docs/Tools/convert_original_level.py bu şemayı bizimkine çevirir ve sonucu bizim kurallarla ispatlar: oyuncunun seçimleri üzerinde bir arama (DFS) kazanan bir hat bulmalı, rastgele atış sırası altında yeniden planlayan oyuncu kazanmalı. Orijinalin 4. leveli olduğu gibi girdi (Level_Original_04.json; 10x12, kendi renkleri, çalışan APK ile küp küp karşılaştırıldı) ve çözücü onu gerçek oyunda 26 dokunuşta kazandı.



Orijinalin 4. leveli bu projede: ön sıra
YYBBYYRRYY, orijinalle aynı

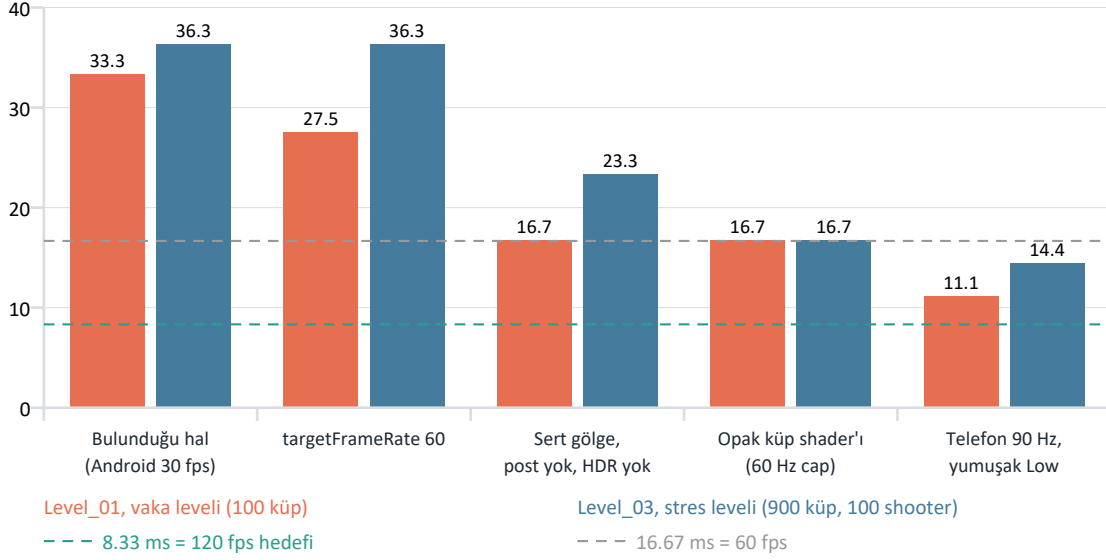
Yoğun leveller neden yok

Orijinal her shooter'a 20 mühimmat verir ve slotları merge ile açar; bu vakada merge yasak. Bizde mühimmat tam-uyumludur (renk başına küp sayısı o rengin shooter'larına bölünür), yoksa rengi biten bir shooter slotunu

sonsuz dek tutar. Bu kurallar altında orijinalin yoğun levelleri ya çözülemez (18, 650) ya da yola bağımlıdır: 868 simülatörde %100 kazanılırken gerçek oyunda 12. dokunuşta takıldı, çünkü aynı renkten hangi shooter'ın ateş edeceğini kolon kilitleri ve koşu süresi belirler. Ölçüm üç kez aynı sonucu verdi; o yüzden örnek level elle yazılmış Level_01 olarak kaldı. Brief'in "tutarlı level" kuralının somut hali budur: başka kurallar için yazılmış bir level, gerçek oyunda ölçülmeden tutarlı sayılmaz. Hiçbir mesh, doku, ses veya kod alınmadı.

5. Performans

Hedef: 120 FPS ve oyun sırasında kare başına 0 B GC. Ölçüm Samsung Galaxy A16 üzerinde adb ile, çalışma zamanı probu ile yapıldı; editör sayıları kullanılmadı. Her adımın öncesi ve sonrası, ölçülüp *alınmayan* her optimizasyon dahil, Docs/PERFORMANCE.md'de.



Kare süresi, ms (düşük iyi). Son iki çubuk ekranın tazeleme sınırında; kapağın altındaki gerçek iş adb üzerinden okundu: Level_01'de 4.24 ms.

	Bulunduğu hal	Teslim edilen
Level_01 kare süresi	33.3 ms (30 fps)	11.1 ms, telefonun 90 Hz sınırı; altında 4.24 ms gerçek iş
Level_03 (900 küp) kare süresi	36.3 ms	14.4 ms
GC, boşta	16 B/kare	0 B
GC, ateş ederken	78 B/kare	0 B; bir salvo içinde ~11 B/kare oyun tahsisi

Farkı yaratanlar, ağırlık sırasıyla: küp shader'ından piksel başına alfa kesmesinin çıkması, sert gölge, post-process ve HDR'ın kapanması, kare hızı kapağı; sonra hareket eden her view için DOTween kısayolu yerine tek bir yeniden kullanılan tween, paylaşılan çökme tween havuzu, havuzlanmış mermi ve sıçramalar, sabit ses kanalı halkası, her yerde sharedMaterial. Fark yaratmayan ve bu yüzden alınmayanlar: GPU instancing, küçük gölge haritası, küplerin havuzlanması, render scale, Optimized Frame Pacing.

6. Kararlar ve bırakılanlar

- **Merge yok.** Brief yasaklıyor; kancası da yok.
- **Kayıt sistemi yok.** Tek level, kazanınca da kaybedince de aynı level yeniden oynanır.
- **Küpler bir kez yaratılır, ölümden yok edilir; havuzlanmaz.** Havuzlamak cihazda hiçbir şey değiştirmedir.
- **GameDirector'ün birim testi yok.** Karar verdiği her şey bir GameLoop çağrısıdır ve o tamamen test edilmiştir; kalan asenkron koreografi her değişiklikte Play'de doğrulandı. Presenter'lara bölmek ertelendi: vaka

bug-free'yi mimarinin üstüne koyuyor.

- **Statik GameRules, domain tiplerinde arayüz yok.** Hiçbir şey onların yerine geçmiyor.
- **Her ayar sayısı Defaults başlatıcılı serileştirilmiş bir struct'ta.** Ayar değişikliği derleme gerektirmez, yeni alan sıfır yerine değerle gelir.
- **Orijinalin leveli ya bütün alındı ya hiç.** 10x10'a kırılan level simülatörü geçti, gerçek oyunda kaybetti; örnek level elle yazılmış kaldı.

7. Süreç ve git

1-6 Eylül arasında 150'den fazla commit; her yeşil parça bir commit, her davranış önce testiyle. Değerlendirme sırası (bug-free > oyun hissi > mimari > performans > git) her çelişkide karar vericiydi: bir bug riski taşıyan juice eklenmedi, teslimden günler önce orkestratörü yeniden yazmak reddedildi. Depoda üç kayıt dosyası vardır: Docs/PLAN.md (tasarım), Docs/PERFORMANCE.md (performans defteri), Docs/ORIGINAL_GAME_ANALYSIS.md (orijinalin okunması); parça parça yapım kaydı .claude/notes/case-status-log.md'dir.